

理论地震学第 4 次作业

地震震源研究中，通常通过比较地震的观测记录与理论波形，确定震源参数。波形比较中，误差函数是一个重要的变量，误差函数的定义有很多种，例如：

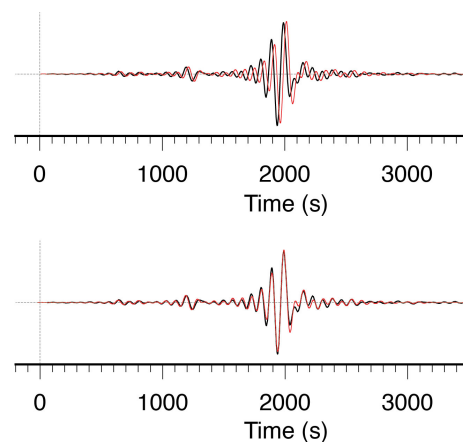
$$Misfit = \frac{\int_{t_1}^{t_2} obs(t)syn(t)dt}{\sqrt{\int_{t_1}^{t_2} obs(t)^2 dt \int_{t_1}^{t_2} syn(t)^2 dt}},$$

其中 $Misfit$ 是误差函数， $obs(t)$ 是观测记录， $syn(t)$ 是理论地震波形。

由于地球介质结构的不准确，我们计算得到的理论波形和实际记录是相似的，但是波形的到时是不一致的，通常需要将理论地震波形移动 Δt 时间后，得到最优的误差函数，如下式所示，

$$Misfit_{best} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} obs(t)syn(t + \Delta t)dt}{\sqrt{\int_{t_1}^{t_2} obs(t)^2 dt \int_{t_1}^{t_2} syn(t + \Delta t)^2 dt}},$$

其中 $Misfit_{best}$ 是最优误差函数值， $obs(t)$ 是观测记录， $syn(t)$ 是理论地震波形， Δt 是时间移动量。如下图所示，上图为时移前的比较，下图为时移后的比较。



作业：使用本课程提供的程序或者其他程序正演理论位移记录，通过计算误差函数，确定此次地震走向，倾角，滑动角和深度。附件 1 地震定位信息+参考机制解；附件 2 三分量宽频带原始记录；附件 3 去仪器响应后的位移记录；附件 4 速度结构模型；附件 5 读取 sac 格式文件的子程序(matlab 版+fortran 版)；附件 6 另一个理论地震图计算程序包 FK。

说明：分组完成，分组和第 3 次作业一致。

时间：2026 年 5 月 8 日 (周五) ~ 5 月 29 日(周五) 23:59。一定注明团队成员以及分工。以 ppt 的形式上交作业，发给助教。